

I група**РОТАЦИОННИ ТЕЛА****29.03.17. Име:....., №....., 12 клас**

1 зад: Даден е пресечен конус с радиуси на двете основи 3 и 4 и образувателна 8. Намерете околната му повърхнина.

3 т.

2 зад: Правоъгълник с диагонал $d=5$ се завърта около малката и голямата си страна. Намерете лицата на получените цилиндри, ако разликата между голямата и малката страна на правоъгълника е 1 cm.

4 т.

3 зад: Дадени са куб и три кълба, първото от които е описано около куба, второто се допира до ръбовете му, а третото е вписано в него. Намерете отношението между обемите на кълбата.

4 т.

4 зад: Квадрат със страна a е завъртян около права, минаваща през връх на квадрата и перпендикулярна на неговия диагонал. Определете обема и лицето на повърхнината на полученото ротационно тяло.

5 т.

Оценка	2	3	4	5	6
Точки	0-2	3-4	5-8	9-14	15-16

29.03.17. Име:....., №....., 12 клас

1 зад: Даден е пресечен конус с радиуси на двете основи 3 и 5 и образувателна 9. Намерете околната му повърхнина.

3 т.

2 зад: Правоъгълник с диагонал $d=5$ се завърта около малката и голямата си страна. Намерете обемите на получените цилиндри, ако разликата между голямата и малката страна на правоъгълника е 1 cm.

4 т.

3 зад: Дадени са куб и три сфери, първата от които е описана около куба, втората се допира до ръбовете му, а третата е вписана в него. Намерете отношението между лицата на сферите.

4 т.

4 зад: Равностранен триъгълник със страна a е завъртян около външна ос, успоредна на страна на триъгълника и отдалечена от нея на разстояние, равно на медианата на триъгълника. Определете обема и повърхнината на полученото ротационно тяло.

5 т.

Оценка	2	3	4	5	6
Точки	0-2	3-4	5-8	9-14	15-16